

Qual é o número de Avogadro?

O número de Avogadro (N_A) é igual a $6,02214076 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ entidades elementares, que podem ser átomos, íons, moléculas, entre outros.

O que é o número de Avogadro?

O número (ou constante) de Avogadro (N_A) é, desde 2019, uma das sete unidades definidoras do Sistema Internacional de Unidades (SI). A sua unidade é mol^{-1} (lê-se “por mol”).

É uma **constante de proporcionalidade** entre a quantidade de matéria da substância (mol) e o número exato de partículas (átomos, íons, elétrons, moléculas...).

Para que serve o número de Avogadro?

Sendo uma das sete constantes definidoras do SI, o número de Avogadro se torna uma **referência fundamental, estável e universal**, assim possibilitando a obtenção das menores incertezas possíveis. Não só isso, qualquer unidade do SI pode ser expressa por meio de uma das constantes definidoras, ou por meio do produto ou quociente destas.

O N_A é uma **constante de proporcionalidade que permite mensurar a quantidade de matéria de um sistema**, ou seja, o número específico de entidades elementares presentes, como um átomo, um íon, uma molécula, um elétron, ou qualquer outra partícula ou grupo específico de partículas.

Número de Avogadro e o mol

O mol (cujo símbolo também é “mol”) é a unidade de quantidade de matéria do SI. A **quantidade de partículas elementares contidas em 1 mol de partículas elementares é igual ao número de Avogadro**, ou seja, $6,02214076 \times 10^{23}$.

Sendo uma constante de proporcionalidade, o N_A pode ser utilizado para determinar o número exato de entidades elementares no sistema (N), por meio do cálculo:

$$N = N_A \times n$$

Em que “n” é o número de mols da entidade elementar observada. N é uma unidade adimensional (ou de unidade 1).

Número de Avogadro e a massa molar

A massa molar (MM) é entendida como a quantidade de massa de entidade elementar observada na quantidade de 1 mol de entidades elementares. Em termos mais simples, é a massa observada em $6,02214076 \times 10^{23}$ entidades elementares. Sua unidade é, portanto, $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$ (lê-se “grama por mol”).

Dessa forma, **pode-se definir a massa molar por meio do número de Avogadro**:

$$MM = N_A \times m$$

Em que “m” é a massa de uma única entidade elementar.

Outra relação importante envolvendo massa molar e o número de Avogadro se dá por uma derivação da fórmula:

$$N = N_A \times n$$

Como a massa molar é dada em $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$, podemos entender que a massa molar é igual:

$$MM = m/n$$

Em que “n” é o quantidade de matéria, em mol, da entidade elementar, enquanto “m” é a massa de entidade elementar, em grama, presente. Assim, pode-se dizer que:

$$n = m/MM$$

E, assim sendo:

$$N = N_A \times (m/MM)$$

Com isso, **encontramos a quantidade em matéria exata de entidade elementar** tendo a sua massa e a sua massa molar com a ajuda do número de Avogadro.

Fórmula do número de Avogadro

Para se encontrar o número exato de entidades elementares, em mol, pode-se utilizar a expressão:

$$N = N_A \times n$$

Em que “N” é o número de entidades elementares observadas no sistema e “n” é a quantidade de matéria (em mol) destas entidades elementares.